复变函数基础专题

解析函数、求导法则与 Cauchy–Riemann 方程

定位： 识记基础概念、理解最基本公式、完成一步或两步的直接应用。

题量： 10 道单选 + 5 道多选 + 5 道填空 + 4 道基础解答，共 24 道。

难度： 全部为“入门 / 基础”，不含竞赛、压轴、复杂证明与技巧题。

编制日期：2026 年 9 月 1 日

编译方式：XeLaTeX

目录

1 使用说明 **3**

2 图片内容重新编码 **3**

2.1 图片 1：解析函数定义、基本性质与四则求导 3

2.2 图片 2：其余求导法则、例题与 C–R 方程 4

2.3 图片 3：一阶偏导连续的常用充分条件 5

3 原图问题与必要纠错 **6**

4 知识点清单 **7**

5 核心概念详解 **7**

5.1 知识点 K1：在一点解析 7

5.2 知识点 K2–K5：区域解析、闭区域解析与不解析点 8

5.3 知识点 K6–K9：求导法则 8

5.4 知识点 K10：有理函数的解析区域 9

5.5 知识点 K11–K13：Cauchy–Riemann 方程 10

6 核心公式与符号速查 **11**

7 最基础示例 **11**

8 知识点–题目对应表 **13**

9 单项选择题（10 道） **13**

10 多项选择题（5 道） **15**

11 填空题（5 道） **16**

12 基础解答题（4 道） **16**

13 答案速查表 **17**

14 单项选择题详细解析 **17**

15 多项选择题详细解析 **21**

16 填空题详细解析 **22**

17 基础解答题详细解析 **23**

18 高频易错点总结 **27**

19 基础解题步骤总结 **27**

20 参考资料与核验来源 **27**

21 最终质量检查记录 **29**

1 使用说明

本讲义只围绕上传图片中已经出现的知识展开：解析函数的定义与基本性质、复函数的基本求导法则、复合函数与反函数求导、简单有理函数的解析区域，以及 Cauchy–Riemann 方程与常用解析性判定条件。文中新增内容仅用于把原笔记表述补充完整、避免符号歧义或给出最基础示例，不引入后续的 Cauchy 积分公式、Taylor/Laurent 级数、留数等超出图片范围的主题。

建议使用顺序如下：先阅读“图片内容重新编码”和“必要纠错”，再学习“核心概念详解”，随后独立完成 24 道题，最后统一对照答案和详细解析。

三个最重要的学习目标

1. 能准确说出“在一点解析”和“在区域内解析”的含义，并知道“解析 $\Rightarrow$ 可导”。
2. 能像实变量微积分一样正确使用和、积、商、复合、幂函数与常数的求导规则，并写清商法则的分母非零条件。
3. 能写出 Cauchy–Riemann 方程

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x,$$

并用“一阶偏导连续 + Cauchy–Riemann 方程”完成最基础的解析性判断。

2 图片内容重新编码

2.1 图片 1：解析函数定义、基本性质与四则求导

图片最上方存在上一部分内容的截断残片，无法可靠辨认完整句子，因此不纳入本专题考点。其余清晰内容按原有逻辑重编码如下。

二、解析函数及求导法则

1. 定义

1) **解析：**“$f(z)$ 在 z_0 和 z_0 的某邻域内处处可导，称 $f(z)$ 在 z_0 处解析。”

2) **解析函数：**“$f(z)$ 在区域 D 内的每一点处解析，称 $f(z)$ 在 D 上解析，称 $f(z)$ 为 D 内解析函数。”

3) **注：**

(1) “解析性是 $f(z)$ 在区域上的处处可导的特性，不仅仅是在单点 z_0 处可导的特性。”

(2) $f(z)$ 在 z_0 处解析 $\Rightarrow$ $f(z)$ 在 z_0 处可导。

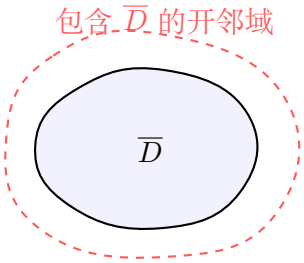
(3) $f(z)$ 在区域内解析 $\Rightarrow$ $f(z)$ 在该区域内处处可导。

(4) “$f(z)$ 在某闭区域可解析 $\Longleftrightarrow$ $f(z)$ 在包含 $\overline{D}$ 的某个更大区域上解析。”原图配有一个闭区域 $\overline{D}$ 及其外侧更大邻域的示意图。

4) **奇点：**“$f(z)$ 在 z_0 处不解析，则 z_0 为 $f(z)$ 的奇点。”红笔又写：

$$f(z)\text{ 在}z_0\text{ 处不可导}\Rightarrow f(z)\text{ 在}z_0\text{ 处不解析}\Rightarrow z_0\text{ 为}f(z)\text{ 的奇点.}$$

原图闭区域示意图可用下图等价重绘：



2. 求导法则（原图注明 $f(z), g(z)$ 在 D 内解析）

（1）四则运算

$$\begin{aligned}[f(z)\pm g(z)]' &= f'(z)\pm g'(z),\\ [f(z)g(z)]' &= f'(z)g(z)+f(z)g'(z),\\ \left[\frac{f(z)}{g(z)}\right]' &= \frac{f'(z)g(z)-f(z)g'(z)}{g^2(z)}, \qquad g(z)\neq 0.\end{aligned}$$

2.2 图片 2：其余求导法则、例题与 C–R 方程

求导法则续

(4) $(z^n)' = nz^{n-1}$。

(5) (复常数)$' = 0$。

(6) $[kf(z)]' = kf'(z)$。

（2）复合求导原图写为

$$w = g[f(z)] = h(z), \qquad w' = h'(z) = g'[f(z)]\,f'(z).$$

（3）反函数求导原图写为

$$w = f(z), \qquad z = \varphi(w), \qquad w' = \frac{1}{z'}\ \text{（倒数法）}.$$

（4）例题

求

$$f(z) = \frac{2z^5 - z + 3}{4z^2 + 1}$$

的解析性区域及在该区域上的导函数。

原图解答要点为：令

$$P(z)=2z^5-z+3,\qquad Q(z)=4z^2+1.$$

P,Q 在全平面可导；但 f 在 $Q(z)=0$ 处不可导。由

$$4z^2+1=0\quad\Longrightarrow\quad z=\pm\frac{\mathrm{i}}{2},$$

所以除 $\pm\frac{\mathrm{i}}{2}$ 以外的全平面均可解析。原图给出的导数为

$$f'(z)=\frac{24z^6+10z^4+4z^2-24z-1}{(4z^2+1)^2}.$$

经重新计算，该导数结果正确。

三、函数解析的一个必要条件

1. 定理 1（原图）

若

$$f(z)=u(x,y)+v(x,y)\mathrm{i},\qquad z=x+y\mathrm{i},$$

则原图写为：$f(z)$ 在 $z=x+y\mathrm{i}$ 处可导，当且仅当 $u(x,y),v(x,y)$ 在 (x,y) 处可微，且满足 Cauchy–Riemann 方程

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$

2. 定理 2（原图）

$f(z)=u(x,y)+v(x,y)\mathrm{i}$ 在 D 内解析，当且仅当 $u(x,y),v(x,y)$ 在 D 内处处可微，且满足 Cauchy–Riemann 方程。

3. 推论（原图下方内容）

原图先回忆多元函数微分学中“偏导存在、偏导连续、可微、连续”之间的关系；随后在下一张图片明确写出一个常用判据，见下节。

2.3 图片 3：一阶偏导连续的常用充分条件

图片中唯一完整、清晰的新内容为：

> “$f(z)=u(x,y)+v(x,y)\mathrm{i}$ 在 D 内有定义，$u(x,y),v(x,y)$ 的一阶偏导数连续且满足 C–R 方程 $\Rightarrow$ $f(z)$ 在 D 内解析。”

其余页面为空白，不存在需要重新编码的公式或文字。

3 原图问题与必要纠错

纠错 1：反函数求导必须补充条件

原图“$w' = 1/z'$（倒数法）”是课堂速记，缺少适用条件。规范写法是：若 $w = f(z)$ 在相应点有局部反函数 $z = \varphi(w)$，且 $\varphi'(w) \neq 0$（等价地相应点 $f'(z) \neq 0$），则

$$f'(z) = \frac{1}{\varphi'(w)}.$$

没有“局部反函数存在”和“分母不为零”这两个前提，不能直接使用倒数公式。该规则与实函数反函数求导完全同形。[1][2]

纠错 2：“闭区域上解析”应理解为邻域意义

解析性本质上是开集上的局部性质。教材中说“f 在闭区域 $\overline{D}$ 上解析”，通常约定为：存在一个包含 $\overline{D}$ 的开集 G，使 f 在 G 上解析。原图的虚线外邻域图正是在表达这一约定。不要把“只在闭边界上逐点可导”误认为“在闭区域上解析”。

纠错 3：“奇点”一词存在教材口径差异

原图把“在 z_0 处不解析”直接称为“奇点”。在初等课堂中可以把它理解为广义的“不解析点”；但在许多标准复分析教材中，“孤立奇点”还要求函数在某个去心邻域 $0 < |z - z_0| < r$ 内解析。为避免混淆，本讲义正文优先使用“**不解析点**”；当确实满足去心邻域解析时再称“**孤立奇点**”。对于原图有理函数例题，$z = \pm \mathrm{i}/2$ 的确是孤立奇点。[5]

纠错 4：C–R 方程的“必要”和“充分”要区分条件

原图章节标题写“函数解析的一个必要条件”，这是从“解析 $\Rightarrow$ 满足 C–R 方程”的角度说的；但紧接着又给出更强的判定表述。规范地区分如下：

- 若 f 在一点复可导，则实部和虚部在该点满足 C–R 方程；
- 若 u, v 在该点作为二元实函数可微，且满足 C–R 方程，则 f 在该点复可导；
- 在区域内，若 u, v 的一阶偏导连续且处处满足 C–R 方程，则 f 在该区域解析。这是常用的**充分条件**。[1][3]

因此，不能只记一句“满足 C–R 方程就一定解析”，还要看是否具备相应的可微性/连续偏导条件。

核验结果：原图有理函数例题的导数正确

对

$$f(z) = \frac{2z^5 - z + 3}{4z^2 + 1}$$

使用商法则：

$$f'(z)=\frac{(10z^4-1)(4z^2+1)-(2z^5-z+3)(8z)}{(4z^2+1)^2}$$
$$=\frac{24z^6+10z^4+4z^2-24z-1}{(4z^2+1)^2}.$$

与原图一致；解析区域也正确写作

$$\mathbb{C}\setminus\left\{\frac{\mathrm{i}}{2},-\frac{\mathrm{i}}{2}\right\}.$$

MIT 课程资料与 Orloff 教材均确认：多项式在整个复平面解析；有理函数在分母不为零处解析；求导规则与实变量微积分同形。[1][2][4]

4 知识点清单

编号	知识点	本专题最低掌握要求
K1	一点解析	知道必须在该点的某个邻域内处处可导，而不是“只在该点可导”。
K2	区域内解析	区域 D 每一点都解析；解析函数也常称全纯函数 (holomorphic function)。
K3	解析与可导的关系	在一点解析必然在该点可导；反向一般不能仅凭“该点可导”推出“该点解析”。
K4	闭区域上的解析	理解为存在包含 $\overline{D}$ 的开邻域，函数在该开邻域解析。
K5	不解析点/奇点	能通过分母为零等最直接原因找出不解析点。
K6	和差、积、商求导	正确写出三个公式，尤其商法则要求 $g(z)\neq 0$。
K7	幂、常数、常数倍	$(z^n)'=nz^{n-1}$，常数导数为 0，常数倍可提出。
K8	复合函数求导	$[g(f(z))]'=g'(f(z))f'(z)$。
K9	反函数求导	局部反函数存在且导数非零时用倒数公式。
K10	有理函数解析区域	P/Q 在 $Q(z)\neq 0$ 的地方解析。
K11	C–R 方程	会写 $u_x=v_y$，$u_y=-v_x$。
K12	C–R 常用充分判据	u,v 一阶偏导连续且满足 C–R 方程 $\Rightarrow$ f 在区域解析。
K13	利用 C–R 求导	解析时 $f'(z)=u_x+\mathrm{i}v_x=v_y-\mathrm{i}u_y$。

5 核心概念详解

5.1 知识点 K1：在一点解析

基本定义。函数 f 在 z_0 处解析，是指存在 $r>0$，使得 f 在圆盘

$$B(z_0,r)=\{z\in\mathbb{C}:|z-z_0|<r\}$$

中的每一个点都复可导。也就是说，“解析于一点”其实暗含了“这一点周围的一整小片区域都可导”。这一点是复分析和实变量初学中最容易混淆的地方。MIT 18.04 将 analytic functions 作为“具有复导数”的函数来研究，并在区域语境下强调逐点复可导。[1][4]

通俗解释。只知道 $f'(z_0)$ 存在，像是只检查了一个像素；而“在 z_0 解析”要求围绕 z_0 有一小块连续区域都通过复可导检查。

最基础使用步骤。

1. 找到要判断的点 z_0；
2. 看能否找到一个包含 z_0 的小邻域；
3. 检查函数在该邻域每一点是否都可导；
4. 若能，则称在 z_0 处解析。

极简示例

$f(z)=z^2$ 在整个复平面都有导数 $2z$，因此它在任意 $z_0\in\mathbb{C}$ 处解析。

常见错误。把“在 z_0 可导”与“在 z_0 解析”完全等同。正确方向是“在 z_0 解析 $\Rightarrow$ 在 z_0 可导”。

记忆提示。“**解析看邻域，可导看一点**。”

5.2 知识点 K2–K5：区域解析、闭区域解析与不解析点

区域解析。若 D 是一个区域，且 f 在 D 内每一点都解析，则称 f 在 D 内解析。北京大学数学学院复变函数课程把“解析函数定义及基本性质、复导数、Cauchy–Riemann 方程”列为复变函数的核心基础内容。[6]

闭区域解析。因为“解析”需要开邻域，故“在 $\overline{D}$ 上解析”的常见约定是：存在开集 G 满足 $\overline{D}\subset G$，且 f 在 G 上解析。

不解析点。只要在某点不满足解析条件，该点就是不解析点。最典型的入门来源是“公式本身没有定义”，例如

$$f(z)=\frac{1}{z-2}$$

在 $z=2$ 分母为零，因此 $z=2$ 不在函数的解析区域。

极简示例

$f(z)=\dfrac{z+1}{z-2}$ 的分子、分母都是多项式。多项式在 $\mathbb{C}$ 上解析；只有分母 $z-2=0$ 的点必须排除。因此解析区域为 $\mathbb{C}\setminus\{2\}$。[4]

记忆提示。“**有理函数先找分母零点**。”

5.3 知识点 K6–K9：求导法则

复函数一旦处于可导/解析范围内，基本求导法则与一元实函数微积分完全同形。[1][2]

四个最常用公式

$$
\begin{aligned}
(f \pm g)' &= f' \pm g', \\
(fg)' &= f'g + fg', \\
\left(\frac{f}{g}\right)' &= \frac{f'g - fg'}{g^2}, \qquad g \neq 0, \\
[g(f(z))]' &= g'(f(z))f'(z).
\end{aligned}
$$

符号解释。f, g 是复变量 z 的函数；f', g' 是它们对 z 的复导数；商法则中的 $g(z) \neq 0$ 是为了保证原商和分母 $g^2(z)$ 都有意义。

幂函数、常数与常数倍。

$$
(z^n)' = nz^{n-1}, \qquad c' = 0, \qquad [kf(z)]' = kf'(z).
$$

这里 n 为非负整数，c, k 为复常数。MIT 18.04 的函数列表明确给出多项式、幂函数、常数与有理函数的这些基本导数。[4]

反函数求导。若 $w = f(z)$ 的局部反函数为 $z = \varphi(w)$，且 $\varphi'(w) \neq 0$，则

$$
f'(z) = \frac{1}{\varphi'(w)}.
$$

这里“已知量”通常是反函数的导数 $\varphi'(w)$，“未知量”是原函数导数 $f'(z)$。使用前必须检查分母不为零。

极简示例

若 $f(z) = 3z + 1$，反函数为 $\varphi(w) = (w - 1)/3$，所以 $\varphi'(w) = 1/3$，从而

$$
f'(z) = \frac{1}{1/3} = 3,
$$

与直接求导结果一致。

常见错误。

- 商法则把分子写成 $f'g + fg'$，忘记中间的减号；
- 复合函数只求外层导数，忘记乘内层 $f'(z)$；
- 反函数倒数法没有检查导数是否为零。

记忆提示。“**和差各求、积前后相加、商上导下减上下导、复合外导乘内导**。”

5.4 知识点 K10：有理函数的解析区域

有理函数

$$
R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}
$$

中，P, Q 是多项式。多项式在整个复平面都是解析函数；因此有理函数的基本解析区域是

$$\{z \in \mathbb{C} : Q(z) \neq 0\}.$$

若 P, Q 有公因子并进行约分，还要区分原表达式的定义域与约分后函数的可去延拓；本专题不涉及这一后续细节，所有练习均选用没有这种歧义的简单表达式。[4][5]

最基础使用步骤。

1. 只看分母 $Q(z)$；
2. 解方程 $Q(z) = 0$；
3. 从 $\mathbb{C}$ 中删去这些点；
4. 在剩余区域使用商法则求导。

5.5 知识点 K11–K13：Cauchy–Riemann 方程

令

$$z = x + \mathrm{i}y, \qquad f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y),$$

其中 u 是实部、v 是虚部。Cauchy–Riemann 方程是

$$\boxed{u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x}.$$

Orloff 的 MIT/LibreTexts 课程明确给出这两式，并给出解析时的导数表达式[3]：

$$\boxed{f'(z) = u_x + \mathrm{i}v_x = v_y - \mathrm{i}u_y}.$$

公式中每个符号的含义。

- $u_x = \partial u/\partial x$：实部 u 对 x 的偏导；
- $u_y = \partial u/\partial y$：实部 u 对 y 的偏导；
- v_x, v_y 同理；
- i 是虚数单位，满足 $\mathrm{i}^2 = -1$。

最常用充分判据。若 u, v 的一阶偏导在区域 D 内连续，并且对每一点都满足 Cauchy–Riemann 方程，则 f 在 D 内解析。[3]

极简示例：验证平方函数

写成实部与虚部：

$$z^2 = (x + \mathrm{i}y)^2 = (x^2 - y^2) + \mathrm{i}(2xy),$$

所以

$$u = x^2 - y^2, \qquad v = 2xy.$$

偏导为

$$u_x = 2x, \quad u_y = -2y, \quad v_x = 2y, \quad v_y = 2x.$$

于是 $u_x = v_y$ 且 $u_y = -v_x$，并且这些偏导都是多项式，处处连续，所以 z^2 在整个 $\mathbb{C}$ 上解析。再由

$$f'(z) = u_x + \mathrm{i}v_x = 2x + 2\mathrm{i}y = 2z.$$

常见错误。第二个 C–R 方程漏掉负号，把 $u_y = -v_x$ 错写成 $u_y = v_x$。

记忆提示。“x **对** y **正相等，** y **对** x **带负号**。”

6 核心公式与符号速查

名称	公式	关键条件
和差法则	$(f \pm g)' = f' \pm g'$	f, g 在该点可导
乘积法则	$(fg)' = f'g + fg'$	f, g 在该点可导
商法则	$(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$	$g(z) \neq 0$
幂函数	$(z^n)' = nz^{n-1}$	$n = 0, 1, 2, \ldots$
常数	$c' = 0$	$c \in \mathbb{C}$
常数倍	$(kf)' = kf'$	$k \in \mathbb{C}$
链式法则	$[g(f(z))]' = g'(f(z))f'(z)$	内外函数在相应点可导
反函数	$f'(z) = 1/\varphi'(w)$	局部反函数存在，$\varphi'(w) \neq 0$
C–R 方程	$u_x = v_y,\ u_y = -v_x$	解析时必满足
C–R 导数式	$f' = u_x + \mathrm{i}v_x = v_y - \mathrm{i}u_y$	f 在该点复可导

7 最基础示例

示例 1：直接求幂函数导数

求 $f(z) = z^5$ 的导数。

由 $(z^n)' = nz^{n-1}$，取 $n = 5$：

$$f'(z) = 5z^4.$$

检查：指数从 5 降为 4，系数变为原指数 5。

示例 2：用商法则求导

求 $f(z) = \dfrac{z+1}{z-1}$ 的导数。

先确认 $z \neq 1$。设分子 $p = z+1$、分母 $q = z-1$，则 $p' = q' = 1$。于是

$$f'(z) = \frac{1 \cdot (z-1) - (z+1) \cdot 1}{(z-1)^2} = \frac{-2}{(z-1)^2}.$$

示例 3：找解析区域

$f(z) = 1/(z+2)$ 的分母为零点是 $z = -2$，所以解析区域为

$$\mathbb{C} \setminus \{-2\}.$$

示例 4：用 C–R 方程判断

$f(z) = \overline{z} = x - \mathrm{i}y$，所以 $u = x, v = -y$。有

$$u_x = 1, \qquad v_y = -1.$$

第一条 C–R 方程 $u_x = v_y$ 已经不成立，因此 $\overline{z}$ 在任何点都不能由 C–R 条件判为复可导；事实上它处处不可导。

8 知识点–题目对应表

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
1	单选	K1 一点解析	入门	概念识别
2	单选	K2 区域解析	入门	定义识记
3	单选	K3 解析与可导	入门	基本关系判断
4	单选	K7 幂函数求导	入门	公式直接代入
5	单选	K7 常数求导	入门	公式识记
6	单选	K6 乘积法则	入门	公式辨认
7	单选	K10 有理函数解析区域	入门	分母零点识别
8	单选	K8 链式法则	基础	一步求导
9	单选	K11 C–R 方程	入门	公式辨认
10	单选	K5 不解析点	入门	分母零点判断
11	多选	K1–K3 解析基本性质	入门	逐项概念判断
12	多选	K6–K8 求导法则	入门	逐项公式判断
13	多选	K10 有理函数	入门	解析区域判断
14	多选	K11–K12 C–R 判据	基础	条件判断
15	多选	原图有理函数例题	基础	信息提取
16	填空	K7 幂函数	入门	公式默写
17	填空	K7 常数倍	入门	公式默写
18	填空	K8 链式法则	入门	公式默写
19	填空	K11 C–R 方程	入门	符号记忆
20	填空	K10 有理函数解析区域	入门	分母零点计算
21	解答	K10 + K6	基础	解析区域 + 商求导
22	解答	K6–K7	入门	多项式直接求导
23	解答	K11–K13	基础	C–R 验证与求导
24	解答	K10 + K6	基础	轻度综合

9 单项选择题（10 道）

每题只有一个正确答案。

1. 关于“$f(z)$ 在 z_0 处解析”的含义，下列说法正确的是（　）。

A. 只要 $f(z_0)$ 有定义即可

B. 只要 $f'(z_0)$ 存在即可

C. f 在 z_0 以及 z_0 的某个邻域内处处可导

D. f 只需要在 z_0 附近连续

2. 若 f 在区域 D 内解析，则正确的是（　）。

A. f 只在 D 的中心点可导

B. f 在 D 内每一点都解析

C. f 在 D 内一定取实数值

D. f 在 D 内一定是常数

3. 已知 f 在 z_0 处解析，则一定可以推出（　）。

A. f 在 z_0 处可导

B. f 在整个复平面解析

C. $f(z_0)=0$

D. $f'(z_0)=0$

4. $f(z)=z^4$ 的导数是（　）。

A. z^3

B. $4z^3$

C. $4z^4$

D. z^5

5. 若 c 是复常数，则 $f(z)=c$ 的导数为（　）。

A. c

B. 1

C. 0

D. z

6. 乘积法则的正确形式是（　）。

A. $(fg)'=f'g'$

B. $(fg)'=f'g+fg'$

C. $(fg)'=f'+g'$

D. $(fg)'=fg$

7. $f(z)=\dfrac{1}{z}$ 的解析区域是（　）。

A. 整个 $\mathbb{C}$

B. $\mathbb{C}\setminus\{0\}$

C. 只有 $z=0$

D. 只有实轴

8. 设 $h(z)=[f(z)]^2$，且 f 可导，则 $h'(z)$ 为（　）。

A. $2f(z)$

B. $[f'(z)]^2$

C. $2f(z)f'(z)$

D. $f'(z)$

9. 下列哪一组是正确的 Cauchy–Riemann 方程（　）。

A. $u_x=v_x,\ u_y=v_y$

B. $u_x = v_y,\ u_y = -v_x$

C. $u_x = -v_y,\ u_y = v_x$

D. $u_x = u_y,\ v_x = v_y$

10. $f(z) = \dfrac{z+1}{z-2}$ 的不解析点是（　）。

A. $z = -1$

B. $z = 0$

C. $z = 1$

D. $z = 2$

10 多项选择题（5 道）

每题有 2 个或 3 个正确选项。**全部选对得分，漏选或错选均不得分**。

11. 关于解析性的说法，正确的有（　）。

A. 在 z_0 处解析一定能推出在 z_0 处可导

B. 在区域 D 内解析意味着在 D 内每一点都解析

C. 只要在单点 z_0 可导，就必定在 z_0 处解析

D. 多项式在整个复平面解析

12. 下列求导公式正确的有（　）。

A. $(f+g)' = f' + g'$

B. $(fg)' = f'g + fg'$

C. $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$ $(g \neq 0)$

D. $(fg)' = f'g'$

13. 对有理函数 $R(z) = P(z)/Q(z)$，在本专题的基本情形下，下列说法正确的有（　）。

A. P, Q 为多项式时，它们在 $\mathbb{C}$ 上解析

B. $Q(z) = 0$ 的点要从基本解析区域中排除

C. 只要分子为零，函数就一定不解析

D. 商法则使用时需要分母不为零

14. 设 $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$。下列说法正确的有（　）。

A. C–R 方程包括 $u_x = v_y$

B. C–R 方程包括 $u_y = -v_x$

C. 若 u, v 的一阶偏导连续且在区域内满足 C–R 方程，则 f 在该区域解析

D. 只要 u_x 存在，就足以推出 f 解析

15. 对原图函数

$$f(z)=\frac{2z^5-z+3}{4z^2+1},$$

下列说法正确的有（　）。

A. 分母为零点是 $z=\pm \mathrm{i}/2$

B. 解析区域是 $\mathbb{C}\setminus\{\pm \mathrm{i}/2\}$

C. $z=0$ 必须排除

D. 分子 $2z^5-z+3$ 是多项式，因此在整个 $\mathbb{C}$ 上解析

11 填空题（5 道）

16. $(z^n)'=$ _____。

17. 若 k 为复常数，则 $[kf(z)]'=$ _____。

18. 若 $h(z)=g(f(z))$，则 $h'(z)=$ _____。

19. C–R 方程的第二式为 _____。

20. $f(z)=\dfrac{1}{z+1}$ 的解析区域为 _____。

12 基础解答题（4 道）

21. 求

$$f(z)=\frac{z+1}{z-1}$$

的解析区域，并求 $f'(z)$。

22. 求多项式

$$f(z)=z^3+2z-5$$

的导数。

23. 用 Cauchy–Riemann 方程验证 $f(z)=z^2$ 在整个复平面解析，并求 $f'(z)$。

24. 求

$$f(z)=\frac{z^2+1}{z-1}$$

的解析区域，并求其导数。要求保留一个规范的商法则表达式，随后可化简。

13 答案速查表

单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	A	B	C	B	B	C	B	D

多项选择题

题号	11	12	13	14	15
答案	ABD	ABC	ABD	ABC	ABD

填空题

16. nz^{n-1}。

17. $kf'(z)$。

18. $g'(f(z))f'(z)$。

19. $u_y = -v_x$，或等价地 $\dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{\partial v}{\partial x}$。

20. $\mathbb{C} \setminus \{-1\}$。

解答题最终结果

21. 解析区域 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$，$f'(z) = -2/(z-1)^2$。

22. $f'(z) = 3z^2 + 2$。

23. 在 $\mathbb{C}$ 上解析，$f'(z) = 2z$。

24. 解析区域 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$，$f'(z) = \dfrac{2z(z-1) - (z^2+1)}{(z-1)^2} = \dfrac{z^2 - 2z - 1}{(z-1)^2}$。

14 单项选择题详细解析

第 1 题

正确答案：C。 **考点：**K1 在一点解析。

相关定义。“f 在 z_0 处解析”要求存在 z_0 的某个邻域，使 f 在该邻域每一点都复可导。

判断过程。

- A 错：有定义只说明可以取到函数值，不说明有导数。
- B 错：只知道 $f'(z_0)$ 存在，只能说明在该单点可导；解析还要求周围某邻域都可导。

- C 对：这正是原图定义的完整含义。
- D 错：连续比复可导弱，仅有连续不能推出解析。

常见误区：把“单点可导”直接等同于“单点解析”。

一句总结：解析于一点，检查的是该点周围一小片区域。

第 2 题

正确答案：B。 **考点：**K2 区域内解析。

定义。在区域 D 内解析，就是 D 的每一个点都满足解析定义。

- A 错：不是只检查某一个中心点。
- B 对：与定义完全一致。
- C 错：复解析函数一般可以取复数值，例如 $f(z)=z$。
- D 错：解析函数不必为常数，例如 z, z^2 都解析且非常数。

易错点：不要把“解析”误解成“值很特殊”或“函数必须简单”。

一句总结：“区域解析”就是“区域里每一点都解析”。

第 3 题

正确答案：A。 **考点：**K3 解析与可导。

由定义，若 f 在 z_0 处解析，则它在包含 z_0 的某邻域内处处可导，因此当然在 z_0 本身可导。

- A 对：直接由定义得到。
- B 错：局部解析不能自动扩大到整个复平面。
- C 错：解析函数在该点可以不为零，如 $f(z)=1$。
- D 错：解析函数导数不一定为零，如 $f(z)=z$ 有 $f'=1$。

一句总结：解析 $\Rightarrow$ 可导，但解析不等于“函数值或导数为零”。

第 4 题

正确答案：B。 **考点：**K7 幂函数求导。

公式名称：幂函数求导公式。

$$(z^n)' = nz^{n-1}.$$

其中 n 是非负整数；本题 $n=4$。代入得

$$(z^4)' = 4z^{4-1} = 4z^3.$$

- A 少了系数 4；
- B 正确；

- C 忘记指数减 1；
- D 反而把指数加大。

一句总结：幂函数求导“指数下来做系数，原指数减一”。

第 5 题

正确答案：C。 **考点：**K7 常数求导。

公式：若 $c \in \mathbb{C}$ 为常数，则 $c' = 0$。原因是常数函数没有随 z 变化。

- A 错：导数不是原常数本身；
- B 错：1 是 z 的导数，不是常数函数的导数；
- C 对；
- D 错：导数不会凭空出现自变量 z。

一句总结：复常数和实常数一样，导数都是 0。

第 6 题

正确答案：B。 **考点：**K6 乘积法则。

公式名称：乘积求导法则。

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

意思是“先导前面、后面不动，再加上前面不动、导后面”。

- A 错：不能简单把两个导数相乘；
- B 对；
- C 是和函数求导的形式；
- D 根本没有求导。

一句总结：乘积求导有两项，并且中间是加号。

第 7 题

正确答案：B。 **考点：**K10 有理函数解析区域。

$f(z) = 1/z$ 的分母是 z。先找分母零点：$z = 0$。因此 0 必须排除，其余点均可按有理函数规则解析，所以解析区域为

$$\mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

- A 错：包含了分母为零的 0；
- B 对；
- C 恰好只保留了不能取的点；

- D 错：解析区域不是只有实轴。

一句总结：有理函数第一步永远先找分母为零的点。

第 8 题

正确答案：C。 **考点：**K8 链式法则。

把 $h(z)=[f(z)]^2$ 看成外层 $g(w)=w^2$ 与内层 $w=f(z)$ 的复合。链式法则为

$$[g(f(z))]'=g'(f(z))f'(z).$$

外层导数 $g'(w)=2w$，代回 $w=f(z)$，得 $2f(z)$，再乘内层导数 $f'(z)$：

$$h'(z)=2f(z)f'(z).$$

- A 漏乘 $f'(z)$；
- B 把“函数平方”误成“导数平方”；
- C 对；
- D 漏掉外层导数。

一句总结：复合函数“外导以后还要乘内导”。

第 9 题

正确答案：B。 **考点：**K11 C–R 方程。

标准形式是

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x.$$

- A 把偏导方向配错；
- B 完全正确；
- C 两个符号都与标准式不一致；
- D 不是 C–R 方程。

易错点：第二式一定有负号。

一句总结：u_x 对 v_y，u_y 对 $-v_x$。

第 10 题

正确答案：D。 **考点：**K5/K10 分母零点。

函数

$$f(z)=\frac{z+1}{z-2}$$

只有在分母 $z-2=0$ 时原式无定义，因此不解析点为 $z=2$。

- A：$z=-1$ 只是分子为零，函数值为 0，不妨碍解析；
- B：$z=0$ 时分母 $-2\neq 0$；
- C：$z=1$ 时分母 $-1\neq 0$；
- D：分母为零，正确。

一句总结：分子为零通常只是函数值变成零，分母为零才是基本禁区。

15 多项选择题详细解析

第 11 题

正确答案：A、B、D。　考点：K1–K3。

- A：✔。解析于 z_0 的定义本身包含在 z_0 可导。
- B：✔。区域内解析就是区域内每一点解析。
- C：✗。单点可导不足以保证周围邻域处处可导，因此不能直接推出在该点解析。
- D：✔。多项式由常数与幂函数通过有限次加法、数乘构成，在整个 $\mathbb{C}$ 上解析。[4]

汇总：ABD。

第 12 题

正确答案：A、B、C。　考点：K6–K8。

- A：✔，和函数逐项求导。
- B：✔，乘积法则。
- C：✔，商法则；括号里的 $g\neq 0$ 是必要条件。
- D：✗，乘积的导数不是导数的乘积。

汇总：ABC。

第 13 题

正确答案：A、B、D。　考点：K10。

- A：✔，多项式在整个复平面解析。
- B：✔，分母为零时商没有定义，基本解析区域必须排除。
- C：✗，分子为零只意味着函数值可能为零，并不自动破坏解析性。例如 $z/(z+1)$ 在 $z=0$ 解析。
- D：✔，商法则公式本身要求 $g(z)\neq 0$。

汇总：ABD。

第 14 题

正确答案：A、B、C。　考点：K11–K12。

- A：✔，是第一条 C–R 方程。
- B：✔，是第二条 C–R 方程，注意负号。
- C：✔，这是原图第三页明确写出的常用充分条件，也是标准教材常用判据。[3]
- D：✗，只有一个偏导存在远远不够。

汇总：ABC。

第 15 题

正确答案：A、B、D。　考点：原图例题。

- A：✔。$4z^2+1=0 \Rightarrow z^2=-1/4 \Rightarrow z=\pm \mathrm{i}/2$。
- B：✔。只有这两个分母零点需要从基本解析区域排除。
- C：✗。$z=0$ 时分母 $4\cdot 0^2+1=1\neq 0$，可以解析。
- D：✔。$2z^5-z+3$ 是多项式，在整个复平面解析。

汇总：ABD。

16　填空题详细解析

第 16 题

标准答案：nz^{n-1}。

公式名称：幂函数求导公式。它用于直接求 z^n 的导数，n 为非负整数。公式是

$$(z^n)' = nz^{n-1}.$$

本题没有具体给出 n，所以直接填写一般式即可。

易错点：忘记指数减 1，或漏写前面的系数 n。

可接受等价答案：nz^{n-1}，空格差异不影响。

第 17 题

标准答案：$kf'(z)$。

公式名称：常数倍求导法则。

$$[kf(z)]' = kf'(z),$$

其中 k 是与 z 无关的复常数。求导时 k 原样保留，只对 $f(z)$ 求导。

易错点：把 k 也求导成 0，进而错误得到整个式子为 0。实际上这是乘积 $k\cdot f(z)$，常数因子可以直接提出。

第 18 题

标准答案：$g'(f(z))f'(z)$。

公式名称：链式法则。

$$h(z)=g(f(z)) \quad \Rightarrow \quad h'(z)=g'(f(z))f'(z).$$

g' 是外层函数对其自变量的导数；先把外层求导并保留内层 $f(z)$，再乘内层导数 $f'(z)$。

易错点：只写 $g'(f(z))$ 而漏掉 $f'(z)$。

第 19 题

标准答案：$u_y=-v_x$。

完整 C–R 方程为

$$u_x=v_y, \qquad u_y=-v_x.$$

本题要求第二式，所以必须有负号。

可接受等价答案：

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$

易错点：漏写负号。

第 20 题

标准答案：$\mathbb{C}\setminus\{-1\}$。

函数

$$f(z)=\frac{1}{z+1}$$

的分母为 $z+1$。令其为零：

$$z+1=0\Rightarrow z=-1.$$

因此只需排除 -1，其余复数点上是有理函数的基本解析区域。

格式说明：写成“$z\neq -1$”也可接受，但“解析区域”最规范写法是 $\mathbb{C}\setminus\{-1\}$。

17 基础解答题详细解析

第 21 题：$\dfrac{z+1}{z-1}$ 的解析区域与导数

题意分析。已知一个最简单的有理函数，要求先判断哪些点可以解析，再在这些点上求导。

知识定位。使用 K10“有理函数先排除分母零点”和 K6“商法则”。

公式说明。商法则

$$\left(\frac{p(z)}{q(z)}\right)' = \frac{p'(z)q(z) - p(z)q'(z)}{q^2(z)}, \qquad q(z) \neq 0.$$

其中 p 是分子，q 是分母；本题 $p = z+1, q = z-1$。

步骤 1：确定解析区域。

$$q(z) = z - 1 = 0 \Rightarrow z = 1.$$

因此 $z = 1$ 必须排除，解析区域为

$$\boxed{\mathbb{C} \setminus \{1\}}.$$

步骤 2：分别求分子、分母导数。

$$p'(z) = 1, \qquad q'(z) = 1.$$

步骤 3：代入商法则。

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{1 \cdot (z-1) - (z+1) \cdot 1}{(z-1)^2} \\ &= \frac{z - 1 - z - 1}{(z-1)^2} \\ &= \boxed{-\frac{2}{(z-1)^2}}, \qquad z \neq 1. \end{aligned}$$

结果检查。导数的分母仍含 $(z-1)^2$，所以在 $z = 1$ 处不能使用，与原函数解析区域一致。

易错提醒。商法则分子是 “$p'q - pq'$”，中间是减号。

方法总结。有理函数基础题固定两步：先 “分母 $= 0$” 找禁点，再商法则求导。

第 22 题：多项式直接求导

题意分析。要求对

$$f(z) = z^3 + 2z - 5$$

逐项求导。

知识定位。使用和差法则、幂函数公式、常数倍法则和常数导数为零。

公式说明。

$$(z^n)' = nz^{n-1}, \qquad [kf(z)]' = kf'(z), \qquad c' = 0.$$

本题中第一项 $n = 3$；第二项常数倍为 2；第三项 -5 是常数。

逐项计算。

$$\begin{aligned} f'(z) &= (z^3)' + (2z)' - (-5)' \\ &= 3z^2 + 2 \cdot 1 - 0 \\ &= \boxed{3z^2 + 2}. \end{aligned}$$

结果检查。三次多项式求导后最高次数应下降到二次，本结果最高次是 z^2，符合基本规律。

易错提醒。常数 -5 的导数是 0，不是 -5。

方法总结。多项式求导就是“逐项求导再相加”。

第 23 题：用 C–R 方程验证 z^2

题意分析。需要把复函数写成 $u+\mathrm{i}v$，计算四个一阶偏导，验证两条 C–R 方程，再求复导数。

知识定位。使用 K11–K13。

公式说明。

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x$$

是 C–R 方程；若一阶偏导连续并满足它们，则函数解析。解析时可用

$$f'(z) = u_x + \mathrm{i}v_x.$$

步骤 1：分离实部与虚部。

$$\begin{aligned} z^2 &= (x+\mathrm{i}y)^2 \\ &= x^2 + 2\mathrm{i}xy + \mathrm{i}^2y^2 \\ &= (x^2-y^2) + \mathrm{i}(2xy). \end{aligned}$$

所以

$$u(x,y) = x^2 - y^2, \qquad v(x,y) = 2xy.$$

步骤 2：求四个一阶偏导。

$$u_x = 2x, \quad u_y = -2y, \quad v_x = 2y, \quad v_y = 2x.$$

这些偏导都是多项式，因此在整个 $\mathbb{R}^2$ 连续。

步骤 3：检查 C–R 方程。

$$u_x = 2x = v_y,$$

并且

$$u_y = -2y = -v_x.$$

两式在所有 (x,y) 都成立。因此

$$\boxed{f(z)=z^2 \text{ 在整个}\mathbb{C}\text{ 上解析}}.$$

步骤 4：求导。

$$\begin{aligned} f'(z) &= u_x + \mathrm{i}v_x \\ &= 2x + 2\mathrm{i}y \\ &= 2(x + \mathrm{i}y) \\ &= \boxed{2z}. \end{aligned}$$

结果检查。与幂函数公式 $(z^2)' = 2z$ 完全一致，说明计算相互验证。

易错提醒。展开 $(x + \mathrm{i}y)^2$ 时要用 $\mathrm{i}^2 = -1$，所以实部是 $x^2 - y^2$，不是 $x^2 + y^2$。

方法总结。C–R 基础题固定流程："拆 $u, v \to$ 求四偏导 $\to$ 验两式 $\to$ 用 $u_x + \mathrm{i}v_x$ 求导"。

第 24 题：解析区域 + 商法则轻度综合

题意分析。函数

$$f(z) = \frac{z^2 + 1}{z - 1}$$

是有理函数。要求先排除分母零点，再用商法则求导。

知识定位。K10 有理函数解析区域 + K6 商法则。

公式说明。

$$\left(\frac{p}{q}\right)' = \frac{p'q - pq'}{q^2}, \qquad q \neq 0.$$

本题 $p = z^2 + 1, q = z - 1$。

步骤 1：解析区域。

$$z - 1 = 0 \Rightarrow z = 1.$$

因此

$$\boxed{\text{解析区域为}\mathbb{C} \setminus \{1\}}.$$

步骤 2：求 p', q'。

$$p'(z) = 2z, \qquad q'(z) = 1.$$

步骤 3：代入商法则。

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{2z(z-1) - (z^2+1)\cdot 1}{(z-1)^2} \\ &= \frac{2z^2 - 2z - z^2 - 1}{(z-1)^2} \\ &= \boxed{\frac{z^2 - 2z - 1}{(z-1)^2}}, \qquad z \neq 1. \end{aligned}$$

结果检查。商法则未出现超出原解析区域的新分母零点；仍只有 $z = 1$ 需要排除。

易错提醒。展开第二项时整个 $(z^2 + 1)$ 都要被减去，不能只减 z^2 而漏掉 -1。

方法总结。本题只是把"找禁点"和"商法则"连续做一次，属于两个紧密相关基础知识的轻

度综合。

18 高频易错点总结

1. **把“可导于一点”当成“解析于一点”**。解析需要该点周围某邻域处处可导。
2. **商法则忘记条件** $g(z)\neq 0$。不先排除分母零点，解析区域就会写错。
3. **商法则中间符号写成加号**。正确是 $f'g-fg'$。
4. **链式法则漏乘内层导数**。外层求导后必须乘 $f'(z)$。
5. **反函数“倒数法”不检查导数非零**。分母为零时公式无意义。
6. **C–R 第二式漏负号**。应为 $u_y=-v_x$。
7. **只检查 C–R 方程就直接宣布解析**。在常用充分判据中还要有一阶偏导连续等条件。
8. **有理函数看到“分子为零”就排除**。通常真正要排除的是分母为零点。

19 基础解题步骤总结

A. 判断简单有理函数解析区域

分母 → 令其为零 → 解出禁点 → 从 $\mathbb{C}$ 中删去。

B. 求简单复函数导数

先识别结构：和差、乘积、商、幂、复合、反函数；再选对应规则；最后检查分母或反函数导数是否为零。

C. 用 C–R 方程验证解析

$$f=u+\mathrm{i}v \implies \text{求}u_x,u_y,v_x,v_y \implies \begin{cases} u_x=v_y, \\ u_y=-v_x, \end{cases}$$

若一阶偏导连续且两式在区域处处成立，则可判定解析；需要导数时用 $f'=u_x+\mathrm{i}v_x$。

20 参考资料与核验来源

以下来源仅用于核验定义、公式、术语与课程范围；本讲义题目均为围绕上传笔记重新编制，并未直接复制网络题库。访问日期均为 **2026-09-01**。

[1] Massachusetts Institute of Technology, Jeremy Orloff. *18.04 Complex Variables with Applications, Topic 2: Analytic Functions*, Spring 2018, MIT OpenCourseWare.
https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/resources/mit18_04s18_topic2/
主要核验：解析函数、复导数、C–R 方程、链式/商式/反函数求导以及多项式与有理函数的解析性。

[2] Jeremy Orloff (MIT), *Complex Variables with Applications, 2.5: Derivatives*, Mathematics LibreTexts.
https://math.libretexts.org/Bookshelves/Analysis/Complex_Variables_with_Applications_(Orloff)/02:_Analytic_Functions/2.05:_Derivatives
主要核验：和、积、商、链式与反函数求导规则。

[3] Jeremy Orloff (MIT), *Complex Variables with Applications, 2.6: Cauchy–Riemann Equations*, Mathematics LibreTexts.
https://math.libretexts.org/Bookshelves/Analysis/Complex_Variables_with_Applications_(Orloff)/02:_Analytic_Functions/2.06:_Cauchy-Riemann_Equations
主要核验：C–R 方程、$f' = u_x + \mathrm{i}v_x = v_y - \mathrm{i}u_y$、连续一阶偏导 + C–R 的常用充分判据。

[4] Jeremy Orloff (MIT), *Complex Variables with Applications, 2.8: Gallery of Functions*, Mathematics LibreTexts.
https://math.libretexts.org/Bookshelves/Analysis/Complex_Variables_with_Applications_(Orloff)/02:_Analytic_Functions/2.08:_Gallery_of_Functions
主要核验：常数、z^n、多项式、$1/z$ 与一般有理函数的解析区域和导数。

[5] Massachusetts Institute of Technology. *18.04 S18 Topic 8: Residue Theorem*, section on isolated singularities.
https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/
主要核验：“孤立奇点”要求在去心邻域解析的标准术语口径，用于解释原图“奇点”表述的教材差异。

[6] 北京大学数学学院. “复变函数”常设课程页面.
https://math.pku.edu.cn/bks/sykc/148675.htm
主要核验：中文本科复变函数课程中“复导数、解析函数定义、Cauchy–Riemann 方程”属于解析函数基础章节的标准内容。

[7] University of Cambridge, Faculty of Mathematics. *Mathematical Tripos Schedules: Complex Analysis.*
https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/files/schedules.pdf
主要核验：国际本科复分析课程同样以 complex differentiation、Cauchy–Riemann equations、analytic functions 为起始核心主题。

[8] Tristan Needham. *Visual Complex Analysis: 25th Anniversary Edition.* Oxford University Press, 2023.
https://academic.oup.com/book/45765
主要核验：复分析本科教材中复微分、C–R 方程、求导法则、多项式与有理函数的标准主题组织。

21 最终质量检查记录

检查项	结果
图片内容重编码	3 张图片的清晰内容已按逻辑顺序重编码；图片 1 顶部上一节截断残片明确标注为无法可靠辨认，不作为考点。
公式与符号	对正负号、上下标、分母、C–R 第二式负号、原图有理函数导数均重新计算核对。
原文与纠错区分	原图速记先忠实呈现；反函数条件、闭区域解析口径、奇点术语差异、C–R 必要/充分条件均另设纠错说明。
题量	单选 10、多选 5、填空 5、解答 4，共 24 道，数量严格匹配。
难度	全部标记为“入门/基础”；无竞赛、压轴、长计算、复杂证明或参数讨论。
答案完整性	24 道题均有答案；单选逐项解释，多个选项逐项判断，填空给等价形式，解答题按步骤完整展开。
资料来源	采用 MIT OCW、北京大学数学学院、剑桥大学课程计划、Oxford University Press 教材及 MIT / LibreTexts 教材页面交叉核验，未编造来源。
PDF 编译与版面	本源文件设计为 XeLaTeX；交付前实际编译并进行页面渲染检查，重点排查乱码、越界、缺页、题号错乱和超宽公式。

本专题结束。建议先独立做完 24 道题，再回看解析。